

CONTENTS

Documentación de diseño — Sistema de Gestión Automotriz

1. Principios de diseño

2. Paleta de colores

Neutros

Marca

3. Estados de una orden

4. Tipografía

5. Espaciado

6. Componentes base

7. Plantilla de pantalla

8. Patrones de feedback

9. Iconografía

10. Modo claro y oscuro

11. Organización en el código

12. Pantalla de inicio de sesión

13. Pantalla de Clientes

14. Pantalla de Ventas

15. Pantalla de Cotizaciones

16. Pantalla de Garantías

17. Pantalla de Órdenes

Documentación de diseño — Sistema de Gestión Automotriz

Proyecto: Sistema de gestión para laboratorio de electrónica automotriz **Alcance de este documento:** interfaz de usuario (UI) y experiencia (UX)

Este documento describe el sistema de diseño de la aplicación en su **estado vigente**. Reúne las definiciones visuales y de interacción que rigen toda la interfaz. Ante cualquier cambio, el documento se actualiza para reflejar el estado final; no conserva el historial del proceso.

1. Principios de diseño

La aplicación es una herramienta de trabajo de uso prolongado. El diseño prioriza:

- **Bajo cansancio visual:** no se utiliza blanco puro ni negro puro; las superficies grandes son neutras y el color saturado se reserva para acentos pequeños.
- **Claridad:** la información relevante (estados, alertas) se distingue de un vistazo.
- **Consistencia:** todas las pantallas comparten la misma paleta, tipografía, espaciado y componentes.
- **Proporción 60/30/10:** 60 % neutros, 30 % color de marca, 10 % acentos.

2. Paleta de colores

Identidad visual “azul acero / pizarra”. Cada color tiene una versión para modo claro y otra para modo oscuro.

NEUTROS

Rol	Claro	Oscuro
Fondo de la aplicación	#F4F6F8	#0F1720
Superficie (tarjetas, tablas)	#FFFFFF	#1A2430
Bordes	#E1E5EA	#2A3744
Texto principal	#1F2933	#E4E8EC
Texto secundario	#5B6672	#9AA5B1

MARCA

Rol	Claro	Oscuro
Primario (botones, acción)	#2D6A8E	#4A9CC4
Primario oscuro (menú lateral)	#1F4E68	#16202B
Primario claro (selección, hover suave)	#E8F1F6	#1E3A4C

3. Estados de una orden

Los estados se agrupan en cinco familias de color según su significado operativo (mismo significado, mismo color):

Familia	Color	Estados incluidos
En cola	Gris #E1E5EA / #3A4450	Ingresado
En proceso (el laboratorio trabaja)	Azul #C7DEF5 / #0C447C	En diagnóstico, En reparación
Requiere acción	Ámbar #FAEEDA / #854F0B	Esperando aprobación, Aprobado
Terminado	Verde #E1F5EE / #0F6E56	Reparado, Entregado
Cerrado sin servicio	Rojo #FCEBEB / #A32D2D	Rechazado por cliente, Dado de baja

En modo oscuro cada familia invierte la relación: fondo oscuro de la familia con texto claro.

4. Tipografía

Fuente única: **Segoe UI** (nativa de Windows). Dos pesos: normal y negrita. Escala de cinco roles:

Rol	Tamaño	Uso
Título	18 pt, negrita	título de pantalla
Sección	12 pt, negrita	encabezado de tarjeta o bloque
Cuerpo	9,75 pt	texto general, celdas de tabla, inputs
Etiqueta	9 pt	rótulos de campos y columnas
Menor	8,25 pt	contadores, ayudas, badges

5. Espaciado

Ritmo único en píxeles para márgenes, paddings y separaciones: **4 / 8 / 16 / 24 / 32**. Padding interno estándar de pantalla: 20 px. Alto de fila de tabla, input y botón: 34 px.

6. Componentes base

- **Botones:** primario (azul lleno, acción principal), secundario (borde, acciones menores) y de peligro (rojo con borde, acciones destructivas).
 - **Campos:** cajas de texto con borde simple y listas desplegadas planas.
 - **Tabla (DataGridView):** encabezado gris suave, solo líneas horizontales, fila seleccionada en azul claro, columnas que ocupan el ancho disponible.
 - **Badges de estado:** etiqueta de color que aplica la familia correspondiente al estado.
-

7. Plantilla de pantalla

Todas las pantallas comparten un mismo esqueleto:

1. **Encabezado:** título + contador a la izquierda; acción principal a la derecha.
 2. **Barra de herramientas (opcional):** buscador y filtros.
 3. **Cuerpo:** contenido principal, habitualmente una tabla.
-

8. Patrones de feedback

- **Confirmación:** diálogo Sí/No antes de acciones destructivas (por ejemplo, eliminar).
 - **Validación:** el campo con error se marca y se muestra un mensaje contiguo, sin recurrir a ventanas emergentes.
 - **Éxito:** aviso breve de operación realizada.
 - **Estado vacío:** cuando no hay datos, se muestra un mensaje orientativo en lugar de una tabla en blanco.
-

9. Iconografía

Íconos provistos por la fuente **Segoe MDL2 Assets**, incluida en Windows 10 y 11. No requiere instalación de recursos ni dependencias externas. El menú lateral muestra un ícono junto a cada opción; como un botón admite una sola fuente, el glifo se dibuja a una imagen y se coloca a la izquierda del texto. En las tablas, las acciones por fila usan color según su naturaleza: editar en azul (primario) y dar de baja en rojo.

10. Modo claro y oscuro

La interfaz contempla ambos modos. Cada color de la paleta define su valor para claro y para oscuro; el cambio de modo conmuta todos los colores manteniendo el contraste (el texto siempre contrasta con su fondo). El menú lateral incluye un interruptor que alterna entre claro y oscuro en vivo, repintando el menú y la pantalla activa.

11. Organización en el código

- `UI/Tema.cs`: centraliza la paleta, la tipografía, el espaciado, los íconos y los estilos de los componentes.
 - `UI/Avisos.cs`: mensajes estándar al usuario (confirmación, éxito, error).
 - Los estilos se aplican por código (no desde el diseñador visual), de modo que se mantengan consistentes y no se sobrescriban al regenerarse los formularios.
-

12. Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de login se resuelve como una **tarjeta centrada** sobre el fondo de la aplicación, alineada vertical y horizontalmente (se mantiene centrada también con la ventana maximizada). La tarjeta contiene, de arriba hacia abajo: un ícono identificador, el nombre del sistema, un subtítulo, los campos de usuario y contraseña (con la contraseña oculta), el botón principal “Ingresar” del ancho de la tarjeta y, separado por una línea, un selector de usuario de demostración. Es una pantalla especial: no sigue el molde de “encabezado + tabla” de las pantallas de contenido.

13. Pantalla de Clientes

Aplica el molde común (sección 7):

- **Encabezado:** título “Clientes”, contador de registros y botón “Nuevo cliente”.
- **Barra de herramientas:** buscador que filtra la lista en vivo por nombre, apellido, DNI o teléfono.
- **Cuerpo:** tabla con las columnas Nombre, Apellido, Teléfono, Email y DNI. Si no hay registros, se muestra el estado vacío.
- **Alta / edición:** en una ventana aparte (`FormCliente`) con los campos del cliente y validación de los obligatorios.

El alta, el listado, la edición y la baja operan contra el servicio de clientes del backend. La eliminación es una **baja lógica** (`dar de baja`): el cliente se marca inactivo y deja de listarse, conservando su registro e historial.

14. Pantalla de Ventas

Aplica el molde común. Encabezado con título “Ventas de insumos”, contador y botón “Nueva venta”; buscador por cliente o insumo; tabla con N°, Cliente, Insumo, Cantidad, Total (formato moneda) y Fecha. El alta (`FormVenta`) permite elegir cliente e insumo, indicar la cantidad y calcula el total automáticamente; muestra el stock disponible junto a cada insumo y no deja vender más de lo disponible. Al registrar, el backend descuenta el stock. Cada fila ofrece **dar de baja** (con confirmación): anula la venta y repone el stock; las ventas anuladas dejan de listarse.

15. Pantalla de Cotizaciones

Aplica el molde común. Encabezado con título “Cotizaciones pendientes” y contador; buscador por cliente o servicio; tabla con N°, Cliente, Servicio, Categoría, Estado y Precio. La columna Estado se pinta con el color de su familia (sección 3), reutilizando el sistema de estados.

16. Pantalla de Garantías

Aplica el molde común. Encabezado con título “Garantías” y contador; buscador por cliente o técnico asignado; tabla con N° Orden, Cliente, Detalle, Asignado, Estado y Condición. La columna Estado se pinta con el color de su familia. Es de solo lectura.

17. Pantalla de Órdenes

Aplica el molde común. Encabezado con título “Órdenes de trabajo”, contador y botón “Nueva orden”; barra de herramientas con buscador y filtro por categoría (Todas / Módulo / Cerrajería / Instalación); tabla con N°, Categoría, Servicio, Cliente, Técnico, Ingreso, Estado (coloreado) y Precio.

El alta (`FormOrden`) usa un **selector de grupo** con tres botones; según el grupo, cambian los campos:

- **Módulo:** tipo de módulo, marca, modelo, tipo de vehículo, combustible.

- **Cerrajería / Instalación:** tipo de servicio y marca.

El tipo de módulo / servicio se elige de una **lista de servicios** (tabla `tipos_servicio`); la orden guarda el identificador del servicio elegido, del que se derivan su categoría y su nombre.

Además, en los tres grupos: cliente y técnico (elegidos de listas), y observaciones. El cliente se elige entre los existentes.

Cada fila ofrece dos acciones: **editar** y **dar de baja**. La edición (`FormEditarOrden`) permite cambiar los campos operativos de la orden —estado, técnico, precio, teléfono, es reparable, garantía (y su motivo), diagnóstico y observaciones—, mostrando como solo lectura el contexto (cliente, servicio, vehículo, categoría). La baja anula la orden (con confirmación) y deja de listarse.

La pantalla incluye dos elementos de apoyo a la lectura:

- **Tarjetas de resumen** sobre la tabla, con conteos de un vistazo: órdenes activas (las que no están en un estado final) y cantidad por grupo (Módulo / Cerrajería / Instalaciones).
- **Panel de detalle** al pie: al seleccionar una fila muestra la información completa de esa orden. A la izquierda, los datos del cliente y de la orden (cliente, técnico, estado, teléfono, vehículo, DNI); a la derecha, separados por una línea, el diagnóstico y las observaciones, con espacio para texto extenso.